LABORATUVAR 2 - ESP32 GPIO, KESME VE ZAMANLAYICI ÖLÇÜMLERİ

Ders: İleri Gömülü Sistemler | Donanım: ESP32 DEVKIT V1 | Yazılım: ESP-IDF | Ölçüm türü: yazılımsal

1. Amaç ve yöntem

Bu çalışmada GPIO4 çıkışının register düzeyinde yapılandırılması, üç farklı GPIO erişim yönteminin çevrim maliyeti, GPIO0 BOOT butonunda kesme/kuyruk ve yazılımsal filtre davranışı ile GPTimer ve esp_timer zamanlamasının Wi-Fi koşullarına göre değişimi incelenmiştir. Programlar ESP-IDF üzerinde ayrı projeler olarak hazırlanmıştır.

2. Görev 1 - GPIO4 yapılandırması

GPIO4, başlangıçta gpio_reset_pin kullanılmadan doğrudan register erişimiyle çıkış olarak yapılandırılmış; ardından gpio_config() uygulaması sonrası ilgili IO_MUX, GPIO_PIN, çıkış yönü ve GPIO matrix seçim register değerlerini karşılaştıran kod hazırlanmıştır. Bu görev için burada sayısal register dökümü sunulmadığından, iki yapılandırmanın tüm bitlerde özdeş olduğu iddia edilmemektedir.

3. Görev 2 - GPIO anahtarlama hızı

CPU 160 MHz iken her yöntem 10.000 periyotluk döngülerle beş kez ölçülmüştür. Çevrim sayısından tahmini frekans hesaplanmıştır. Yöntemler: gpio_set_level() sürücüsü, GPIO.out_w1ts/out_w1tc yapısı ve REG_WRITE() ile ham register erişimi.

Yöntem	Çevrim / periyot	Hesaplanan frekans
gpio_set_level()	119,00	yaklaşık 1,34 MHz
GPIO yapısı	20,03 ortalama	yaklaşık 7,99 MHz
Ham register	20,00	yaklaşık 8,00 MHz

Ham register ve GPIO yapısı erişimleri, sürücü çağrısına göre yaklaşık 6 kat daha az CPU çevrimi gerektirmiştir. Bunlar yazılım içi çevrim temelli tahminlerdir; fiziksel GPIO sinyal frekansı olarak yorumlanmamalıdır. Derleme çıktısındaki disasm.txt dosyaları objdump incelemesi için depoda tutulmuştur.

4. Görev 3 - BOOT kesmesi ve filtreleme

GPIO0 için kenar kesmesi, ISR içinde zaman damgası alma ve FreeRTOS kuyruğuna aktarma yaklaşımı uygulanmıştır. 1 ms sessizlik eşiğinde 11 kenar grubu kaydedilmiş; 9 grup tek kenarlı, 2 grup çoklu kenarlıdır (3 kenar/42 µs ve 2 kenar/56 µs). 50 ms eşiğinde 10 grubun tümü tek kenarlı raporlanmıştır. Bu sonuç yalnızca yazılımdaki gruplama davranışını gösterir; fiziksel kontak sıçramasının tamamen giderildiğini kanıtlamaz.

5. Görev 4 - GPTimer ve esp_timer karşılaştırması

Her iki zamanlayıcı için hedef yarım periyot 500 µs olarak seçilmiş (tam periyot 1 ms, nominal 1 kHz); Wi-Fi kapalı ve açık koşullarda 4.000 yazılımsal zaman aralığı değerlendirilmiştir.

Koşul / yöntem	Ortalama (µs)	Std. sapma (µs)	Min–Maks (µs)
Wi-Fi kapalı / GPTimer	500,00	0,00	500–500
Wi-Fi kapalı / esp_timer	499,99	0,81	449–500
Wi-Fi açık / GPTimer	500,00	18,70	15–983
Wi-Fi açık / esp_timer	499,98	1654,16	6–95846

Mutlak sapma histogramları

Sınıflar: ≤1 µs, 2–5 µs, 6–10 µs, 11–50 µs, >50 µs. Her satır 4.000 örnek içerir.

Koşul / yöntem	≤1	2–5	6–10	11–50	>50
Kapalı / GPTimer	4000	0	0	0	0
Kapalı / esp_timer	3999	0	0	0	1
Açık / GPTimer	3887	57	10	18	28
Açık / esp_timer	3205	360	12	36	387

Wi-Fi etkinleştirildiğinde özellikle esp_timer ölçümlerinde uzun gecikme uç değerleri görülmüştür. GPTimer örneklerinin çoğu hedef aralığa yakın kalmıştır. Ancak örnekleme ve zaman damgası yöntemleri fiziksel çıkış dalga biçimini doğrudan ölçmediğinden sonuçlar zamanlayıcı callback zamanlaması kapsamında değerlendirilmelidir. Wi-Fi yükü, uygulamadaki tarama etkinliğiyle oluşturulmuştur; sürekli trafik testi değildir.

6. Genel değerlendirme ve sınırlılıklar

Register düzeyinde GPIO erişimi, sürücü fonksiyonuna göre düşük çevrim maliyeti göstermiştir. Buton olaylarını kesme ve kuyrukla toplamak mümkün olmuş, sessizlik eşiğinin değiştirilmesi kaydedilen kenar gruplarını etkilemiştir. Zamanlayıcı karşılaştırmasında Wi-Fi koşulu jitter dağılımını değiştirmiştir. Mantık analizörüyle fiziksel frekans, buton sıçraması ve dalga biçimi doğrulaması henüz yapılmamıştır; bu nedenle fiziksel doğruluk iddiasında bulunulmamaktadır.

7. Teslim dosyaları

Git deposu: Lab2_Teslim. Projeler: lab2_gpio_hiz (Görev 1–2), lab2_buton (Görev 3), lab2_zamanlayici (Görev 4). Ölçüm kayıtları: gorev2_olcum_sonuclari.txt, gorev3_olcum_sonuclari.txt ve gorev4_olcum_sonuclari.txt. Objdump çıktıları disasm.txt olarak saklanmıştır.